



Arquitetura do Linux

Sistemas Operacionais

Aula 34/60

Processo

Kernel

Barramento

Pilha

Linux

Lkm

Conceito

Kernel Linux é monolítico com módulos carregáveis (LKM) inseridos/removidos em tempo real. Subsistemas: scheduler CFS (árvore rubro-negra), VFS (interface abstrata para FS), pilha de rede (netfilter, nftables), memory manager. /proc (procfs): informações do kernel e processos. /sys (sysfs): dispositivos, drivers e barramentos. Kernel escrito em C + assembly. Código aberto (GPL), comunidade global.

Arquitetura Linux

Kernel Monolitico com Modulos (LKM)

Scheduler

VFS

Network

Memory

Device

procfs

GRUB2 → kernel → systemd



Atividade Prática

Explore /proc/cpuinfo (modelo, cache, flags), /proc/meminfo (RAM), /proc/version (kernel, compilador) e /proc/self/maps (mapeamento de memória). Explique o que cada um contém.



Pesquisa

Pesquise boot do Linux: BIOS/UEFI → GRUB2 → kernel (vmlinuz) → initramfs → pivot_root → systemd → targets → serviços. Descreva cada etapa.



Requisitos

- `linux`